내시경실 심정지 응급 대응 프로토콜

진정 내시경 중 Code Blue · i-gel supraglottic airway 표준 대응

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

10초 안에 인지, 2분 안에 결정

진정 내시경 합병증의 70% 이상은 호흡·순환계 — 초기 대응이 예후를 좌우합니다

≤10초

인지 시간

반응·호흡·맥박 동시 확인 → 'Code Blue' 호출까지

70%↑

호흡·순환계 합병증

진정 내시경 합병증의 70% 이상

2분

다음 행동 결정

인지 후 2분 안에 결정합니다

왜 이 방이 특별한가

진정 내시경실은 프로포폴·미다졸람·펜타닐이 동시에 작용하고, 기도 접근이 내시경에 가려진 환경입니다.

그래서 필요한 것

일반 외래보다 **즉시 시행 프로토콜과 역할 분담**이 더 엄격해야 합니다. 진정 중에는 전문소생술(ACLS) 인증 인력이 필요합니다.

Tip · 이 자료는 2025 지침(AHA 2025·한국 2025) 기준으로 바뀐 곳을 고쳤습니다.

근거 · ASGE 2018 진정 가이드라인(Standards of Practice Committee)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Code Blue란

병원 안에서 심정지·호흡정지가 생기면 전 직원이 즉시 협업하는 표준 알람입니다

의식·호흡·맥박이 동시에 사라지면 지체 없이 Code Blue

누구든 **가장 먼저 발견한 사람이 호출의 책임자**입니다.

외치는 즉시 역할이 갈립니다

가까운 직원이 119, 다른 직원이 응급카트, 또 다른 직원이 가슴압박을 시작합니다.

묻는 사이 시간이 갑니다

"누가 할까요"를 묻는 동안 분초가 지나갑니다.

100–120

가슴압박 목표(분당)

깊이 5–6 cm · 완전 이완 · 2분 교대 · 중단 10초 미만

200 J

제세동(이상파형)

심실세동·무맥성 심실빈맥에 1회 충격 후 리듬 재확인 없이 즉시 압박 재개

Tip · 압박 중단(hands-off)은 10초 미만 — 모든 처치는 압박을 멈추지 않고 옆에서 동시에 합니다.

근거 · AHA 2025 성인 소생술 · 한국 2025 가이드라인

진정 내시경 심정지의 흔한 원인

대부분 호흡·진정제 관련 — 길항제·환기를 먼저 하면 되돌릴 수 있는 원인이 많습니다

① 진정제 호흡억제

기도·환기 먼저. 마약성은 날록손, 미다졸람은 맥박 있을 때만 플루마제닐(금기 확인).

② 흡인

위 내용물·혈액이 기도로 → 저산소증. 즉시 흡인(suction)·전문기도 확보.

③ 미주신경반사

내시경 자극으로 서맥·무수축. 혈압이 떨어진 서맥은 아트로핀 1 mg(최대 3 mg), 무수축은 즉시 압박.

④ 기저 심질환

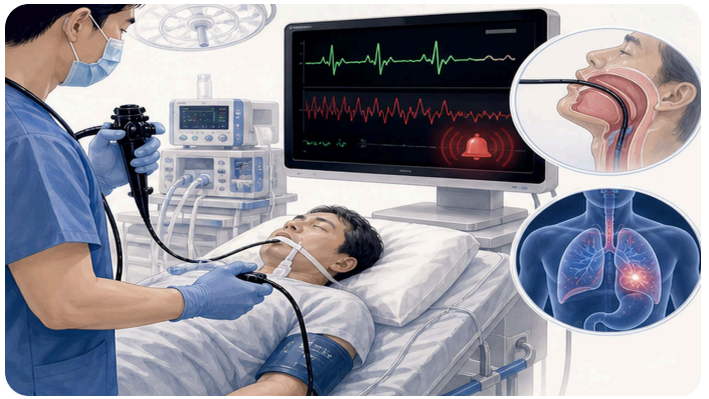
불안정 협심증·심근경색 진행 중 검사. 심전도 · 회복 후 관상동맥중재술 의뢰.

⑤ 출혈·저혈량

시술 중·후 출혈 → 저혈량. 수액·수혈 · 가압백.

⑥ 긴장성 기흉

내시경초음파·ERCP 뒤 드물게. 한쪽 호흡음 소실·기관 편위면 즉시 의심.



설명용 그림 · 진정 내시경 중 환자 — 호흡·순환 감시가 원인 파악의 출발점입니다.

Tip · 되돌릴 수 있는 원인(5H 5T)을 이 여섯 가지에 대응시켜 동시에 점검합니다.

근거 · 대한소화기내시경학회 진정 가이드라인 · 5H 5T 가역 원인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

성인 허벅지 가쪽 · IM 투여 위치

그림과 함께 증상·기록·대응의 핵심을 살펴봅니다.



그림의 투여 경로

아나필락시스에서 에피네프린은 성인 허벅지 가쪽 근육주사로 설명했습니다. 맥박이 있는 저혈압을 심정지와 같은 상황으로 보아 정맥 일시주입하지 않습니다.

투여 뒤 확인

근육주사 후 호흡·맥박·혈압과 전신 증상의 반응을 함께 평가합니다. 반응에 따른 반복 투여와 전원을 준비하고, 저혈압이 지속되면 감시하 별도 경로를 고려합니다.

팀이 같은 용어로 농도·용량·경로·목적을 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

의식 저하 · 미주신경성 실신과 감별

호흡·맥박·피부와 전신 증상을 함께 확인합니다.

아나필락시스

두드러기·혈관부종, 호흡곤란·기관지경련, 저혈압·빈맥, 복통·구토 등이 복합적으로 생길 수 있습니다.

미주신경성 실신

김태범 강의는 서맥·창백·식은땀, 피부 발진·기관지경련이 없는 양상을 감별 단서로 소개합니다. 호흡과 맥박, 전신 증상을 함께 평가합니다.

호흡·순환·피부 · 팀 교육: 약의 이름과 함께 농도·용량·경로·목적을 말하며 확인합니다.

> 의식 저하만으로 원인을 단정하지 않고 호흡과 순환을 함께 평가합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

성인 아나필락시스 · 투여 경로

성인 용량과 허벅지 가쪽 근육주사, 반복 간격을 구분합니다.

먼저 IM

에피네프린 1:1000 = 1 mg/mL 용액 0.3~0.5 mL, 즉 0.3~0.5 mg를 허벅지 가쪽 근육주사합니다. 해당 농도의 앰플을 다시 희석하라는 뜻이 아닙니다.

반복 간격

강의 슬라이드: 5~15분 간격 2~3회. 구두 설명: 5~10분 간격 2~3회. 반응을 평가하면서 전원을 준비합니다.

IM 에피네프린 · 팀 교육: 약의 이름과 함께 농도·용량·경로·목적을 말하며 확인합니다.

> 슬라이드 5~15분과 구두 설명 5~10분의 반복 간격을 각각 보존합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

심정지와 같은 IV bolus를 적용하지 않습니다

맥박이 있는 저혈압과 심정지의 투여 방식은 다릅니다.

맥박이 있는 아나필락시스

말초혈관 확장에 따른 저혈압은 심정지와 다릅니다. 심정지 방식의 정맥 일시주입은 심실빈맥 등 부정맥을 유발할 수 있습니다.

저혈압 지속

IM 투여에도 저혈압이 지속되면 감시하 희석 정맥 투여를 고려하는 별도 경로로 설명합니다. 경로·농도·속도를 함께 확인합니다.

반응 평가·전원 · 팀 교육: 약의 이름과 함께 농도·용량·경로·목적을 말하며 확인합니다.

> 정맥 투여는 감시하 농도·경로·속도를 확인하는 별도 경로입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

보조치료와 사후 평가

보조약의 역할과 진단을 뒷받침하는 채혈 시점을 확인합니다.

보조약

항히스타민제는 가려움·두드러기 완화에 도움이 되지만 에피네프린을 대신하는 생명구조 치료가 아닙니다. 스테로이드의 정확한 역할은 확립되지 않았다고 슬라이드에 제시했습니다.

Tryptase

강의는 증상 발생 후 1~2시간 내 채혈이 진단을 뒷받침하는 데 도움이 된다고 설명했습니다. 결과를 기다리느라 응급조치를 늦추지 않습니다.

호흡·순환·피부 · 팀 교육: 약의 이름과 함께 농도·용량·경로·목적을 말하며 확인합니다.

> 보조약이나 검사 결과 확인 때문에 에피네프린 투여를 늦추지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

성인 에피네프린 · 농도부터 경로까지

아나필락시스의 IM 투여를 한 문장으로 확인합니다.

성인 아나필락시스 · 먼저 IM

1:1000 = 1 mg/mL

앰플 농도 확인

↓

0.3~0.5 mL = 0.3~0.5 mg

허벅지 가쪽 근육주사

심정지 방식의 IV bolus와 구분

L04-04 0:12:36 슬라이드의 성인 용량과 경로입니다.

먼저 IM

에피네프린 1:1000 = 1 mg/mL 용액 0.3~0.5 mL, 즉 0.3~0.5 mg를 허벅지 가쪽 근육주사합니다. 해당 농도의 앰플을 다시 희석하라는 뜻이 아닙니다.

저혈압 지속

IM 투여에도 저혈압이 지속되면 감시하 희석 정맥 투여를 고려하는 별도 경로로 설명합니다. 경로·농도·속도를 함께 확인합니다.

농도·mL·mg·근육주사 위치를 함께 소리 내어 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

의식 저하 · 피부와 맥박을 함께 봅니다

미주신경성 실신과 구분할 때 호흡·순환·피부를 확인합니다.

의식 저하가 있어도 양상은 다릅니다

아나필락시스	미주신경성 실신
두드러기·혈관부종	창백·식은땀
기관지경련·호흡곤란	서맥
저혈압·빈맥	발진·기관지경련 없음

아나필락시스

두드러기·혈관부종, 호흡곤란·기관지경련, 저혈압·빈맥, 복통·구토 등이 복합적으로 생길 수 있습니다.

Tryptase

강의는 증상 발생 후 1~2시간 내 채혈이 진단을 뒷받침하는 데 도움이 된다고 설명했습니다. 결과를 기다리느라 응급조치를 늦추지 않습니다.

단일 증상보다 호흡·맥박·피부와 전신 증상을 함께 확인합니다.

> 서맥·창백과 빈맥·호흡곤란 등 전신 반응을 함께 평가합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

반복 투여와 사후 채혈을 분리합니다

슬라이드와 구두 설명의 반복 간격을 각각 보존합니다.

응급조치와 채혈의 시간은 구분



IM 반복 간격 · 강의 내 표기

슬라이드: 5~15분 간격, 2~3회

구두 설명: 5~10분 간격, 2~3회

Tryptase 결과를 기다리지 않고 대응

분 단위 반복 투여와 1~2시간 내 채혈을 서로 다른 시점으로 읽습니다.

반복 간격

강의 슬라이드: 5~15분 간격 2~3회. 구두 설명: 5~10분 간격 2~3회. 반응을 평가하면서 전원을 준비합니다.

Tryptase

강의는 증상 발생 후 1~2시간 내 채혈이 진단을 뒷받침하는 데 도움이 된다고 설명했습니다. 결과를 기다리느라 응급조치를 늦추지 않습니다.

> Tryptase 채혈이나 결과 확인 때문에 응급조치를 늦추지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

저혈압 지속 시 감시하 정맥 투여

강의의 별도 경로 · 심정지 방식의 IV bolus와 구분합니다.

희석해 서서히

1:1000 용액 0.1 mL를 생리식염수(NS) 10 mL에 넣어 5~10분에 걸쳐 투여(10~20 mcg/min).

지속 정맥주입

1:1000 용액 1 mL를 5% 포도당액(D5W) 250 mL에 혼합해 지속 정맥주입(CIV). 1~4 mcg/min에서 10 mcg/min까지 제시했습니다.

강의의 투여 경로·농도·용량·속도·감시 조건을 함께 읽습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

보조약 · 역할과 용량을 함께 확인

L04-04 강의 슬라이드 · 에피네프린을 대신하는 생명구조 치료가 아닙니다.

Diphenhydramine

성인 25~50 mg, 근육주사(IM) 또는 정맥주사(IV). 가려움·두드러기 완화를 위한 보조치료입니다.

Hydrocortisone · Prednisone

Hydrocortisone 중증: 100~1000 mg, 정맥주사(IV) 또는 근육주사(IM). Prednisone 경증: 30~60 mg, 경구(PO). 스테로이드의 정확한 역할은 미확립으로 제시했습니다.

가려움 완화와 생명구조 치료를 구분하고, 투여 목적을 함께 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

즉시 시행 4단계 흐름

인지 → 압박·제세동 → 기도 → 약물·가역 원인 — 순서는 있지만 실제로는 동시에 진행합니다

1

인지 · 호출 · 자세

≤10초

10초 안에 평가 · ‘Code Blue’ · 119 · 내시경·마우스가드 제거 · 좌측위 → 바로 누운 자세 · 심폐소생술 판.

2

압박 + 제세동

100–120/분

깊이 5–6 cm · 자동제세동기 부착 · 심실세동·무맥성 심실빈맥이면 200 J 이상파형 · 압박 즉시 재개.

3

기도 — i-gel 삽입

압박 중단 없이

Size 4 표준 · 10초 안에 · 백밸브마스크·산소 100% · 호기말 이산화탄소 · 위관으로 위 감압.

4

약물 + 가역 원인

3–5분마다

에피네프린 1 mg 3–5분마다 · 심실세동 지속 시 아미오다론 · 진정제 길항제 · 5H 5T 동시 점검.

Tip · 한 사람이 순서대로 하는 게 아니라, 역할을 나눠 네 단계를 겹쳐서 진행합니다.

근거 · AHA 2025 성인 심정지 알고리즘 — 진정 내시경에 맞춤

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Code Blue 때 6가지 역할

최소 4명, 가능하면 5–6명 — 모의훈련에서 동선을 미리 정해 둡니다

역할	하는 일
① 팀 리더(원장)	전체 지휘 · 리듬 판독·약물 결정 · 회복 뒤 이송 결정(ACLS 인증 필수)
② 압박자	100–120/분 · 5–6 cm · 2분 교대 · 이산화탄소 <10 mmHg면 자세 점검
③ 기도·환기	i-gel · 백밸브마스크 분당 10회 · 산소 100% · 위 배액관 감압
④ 약물·정맥로	정맥 먼저(안 되면 골내) · 에피네프린 준비 · 날록손 즉시 가용(플루마제닐은 맥박 있을 때만)
⑤ 기록자	Code Blue 기록지 — 시간·리듬·약물·충격·교대를 분 단위로
⑥ 연락·동선	119 · 한림대동탄성심병원 · 보호자 연락 · 이송 동선·엘리베이터 확보



설명용 그림 · 압박·기도·약물·기록을 나눠 맡은 팀 소생술.

Tip · 현장 모의훈련(in-situ simulation)은 분기마다 1회를 권장합니다.

근거 · ASGE 표준 — 현장 모의훈련 분기 1회 권장

i-gel 삽입 — 압박 중단 없이 10초 안에

성인 표준 Size 4(50–90 kg) · 냄새 맡는 자세 · 경구개를 따라 한 번에

1 준비 — 윤활 · 자세
커프에 수용성 윤활제 · 냄새 맡는 자세 · 흡인기는 바로 옆에.

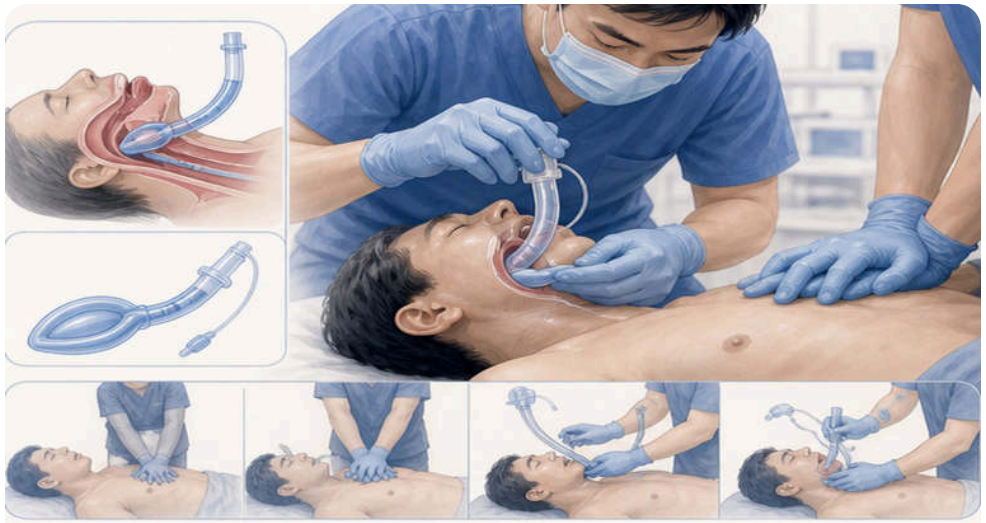
2 삽입 — 한 번에
경구개를 따라 뒤·아래로 일정한 힘 · 검은 표시선이 치열에 닿으면 멈춤.

3 확인 — 이산화탄소 · 흉벽
파형 호기말 이산화탄소 즉시 확인 · 좌우 흉벽 거상 · 가능하면 양쪽 청진.

4 유지 — 비동기 환기 + 위관
압박 100–120/분 계속 + 환기 분당 10회(6초에 1회) · 12 Fr 위관으로 감압.

⚠ 실패하면

이산화탄소 파형이 없거나 환기 저항이 높으면 즉시 제거 · 백밸브마스크 환기 유지하며 재삽입 또는 기관내삽관.



설명용 그림 · i-gel 삽입 — 경구개를 따라 한 번에 밀어 넣습니다.

Tip · i-gel 을 넣는 동안에도 압박은 멈추지 않습니다.

근거 · Intersurgical i-gel 사용자 안내서

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

리듬 분기 — 제세동 리듬 vs 비제세동 리듬

자동제세동기 분석 결과에 따라 다음 행동이 정해집니다

심실세동 · 무맥성 심실빈맥 — 즉시 제세동

이상파형 200 J 1회 충격 → 리듬 재확인 없이 즉시 압박 재개, 2분 뒤 재평가

- 에피네프린 1 mg 정맥 3–5분마다(3번째 주기부터)
- 아미오다론 300 mg → 150 mg, 또는 리도카인 1–1.5 mg/kg
- 불응성이면 원인 교정 · 이중 제세동은 효과 미확립

vs

무맥성 전기활동 · 무수축 — 압박 + 원인

제세동 금지 · 자동제세동기는 분석만 반복 · 에피네프린 1 mg 즉시 시작

- 5H 5T 가역 원인 동시 점검
- 저산소 → 환기·산소 100% · 약물 → 날록손(압박 방해 없을 때) · 저혈량 → 수액
- 2분마다 리듬 재확인 · 자발순환 회복 시 회복 후 처치 묶음

Tip · 충격 후에는 리듬을 다시 보지 말고 곧바로 압박부터 재개합니다.

근거 · AHA 2025 성인 전문소생술(9부) — 단일 충격 원칙

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

필수 약물 — 용량 · 빈도

에피네프린은 모든 리듬 공통, 길항제는 쓴 진정제 종류에 맞춰 즉시

약	용량	언제 · 비고
에피네프린	1 mg 정맥 · 3–5분마다	제세동 리듬: 2번째 충격 후 · 비제세동: 즉시
아미오다론	300 mg → 150 mg	불응성 심실세동·빈맥 · 2차 10분 뒤 · 대체 리도카인 1–1.5 mg/kg
황산마그네슘	2 g 정맥	염전성 심실빈맥(Torsades)
날록손	0.4–2 mg 정맥	마약성 길항 · 압박 방해 없을 때
플루마제닐	0.2 mg 정맥	맥박 있을 때만 · 심정지엔 안 씀
프로포폴	길항제 없음	지지요법
아트로핀	1 mg · 최대 3 mg	혈압 떨어진 서맥 · 3–5분마다

Tip · 표준 성인 용량(소아·신장애는 보정) · 정맥 먼저, 안 되면 골내 · 기관내 투여는 비권장.

근거 · AHA 2025 전문소생술·독성(9·10부) · 한국 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

자주 놓치는 6가지 — 모의훈련 단골

실제 Code 때 되풀이되는 실수 — 미리 알면 시간을 아낍니다

① 압박 깊이 부족

5 cm 미만이 흔합니다. 호기말 이산화탄소 <10 mmHg면 즉시 자세·깊이 점검.

② 교대 안 함

2분이 넘으면 압박 질이 급락합니다. 알람·기록자 호명으로 강제 교대.

③ 압박 중단이 길어짐

리듬 확인·삽관·정맥로 확보 중 압박 중단. 모두 압박 옆에서 동시에.

④ 자세 전환 지연

좌측위 → 바로 누운 자세를 미루다 시간 소실.
심폐소생술 판을 침대 옆에 늘 비치.

⑤ 길항제가 늦음

마약성 호흡억제에 날록손 검토를 잊음.
플루마제닐은 맥박 있을 때만(CPR 중 안 씀). 약물 담당이 미리 준비.

⑥ 기록 누락 → 이송 지연

시간·리듬·약물 기록이 부실하면 상급병원 인계가 늦어집니다. 기록자 1명 전담 고정.

Tip · 여섯 가지 모두 역할만 미리 정해 두면 막을 수 있는 실수입니다.

근거 · Calderwood AH 외. 내시경실 안전 가이드라인. GIE 2014

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 부서로 돌아가서 확인할 7가지

교육이 끝나면 각자 자기 동선·자기 약물·자기 기록지를 다시 점검합니다

01 진료 시작 전 응급카트 일일 점검 7항목 완료(체크리스트 별지)

02 i-gel Size 3·4·5 위치를 눈 감고도 찾을 수 있는지

03 자동제세동기 패드 부착 위치·전원 켜는 순서를 3초 안에 시연할 수 있는지

04 날록손·플루마제닐 위치·용량을 말로 답할 수 있는지

05 Code Blue 때 내 역할(압박·환기·약물·기록·연락) 1순위·2순위

06 119 · 한림대동탄성심병원 직통번호를 외우거나 바로 볼 수 있는지

07 기본소생술(BLS) 인증 유효기간 확인 — 만료 6개월 전 재교육 신청



설명용 그림 · 응급카트 약물 — 날록손·플루마제닐 위치와 용량을 미리 익힙니다.

Tip · 분기 1회 현장 모의훈련 — 진짜 환자를 만나기 전에 반복합니다.

근거 · ASGE 2018 — 직원 BLS 필수, 진정 중 ACLS 인력 상주

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

10초 안에 인지, 2분 안에 결정

분기마다 다시 보세요 — 위기 순간의 5초가 환자의 평생을 결정합니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

분기마다 다시 보는 직원 교육자료입니다. 2025 지침(AHA·한국)에서 바뀐 곳을 고쳤습니다.

참고한 자료

AHA 2025 · 한국 2025 심폐소생술 가이드라인 · ASGE 2018 진정 가이드라인 · 대한소화기내시경학회 진정 가이드라인 · Calderwood 2014

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다